SORBONNE UNIVERSITÉ

12/5/2025

MU4RBR05 - ROS

PROJET 2025

Kevin ASMAR (SAR)
Zeca BUCLET (IPS - SMR)

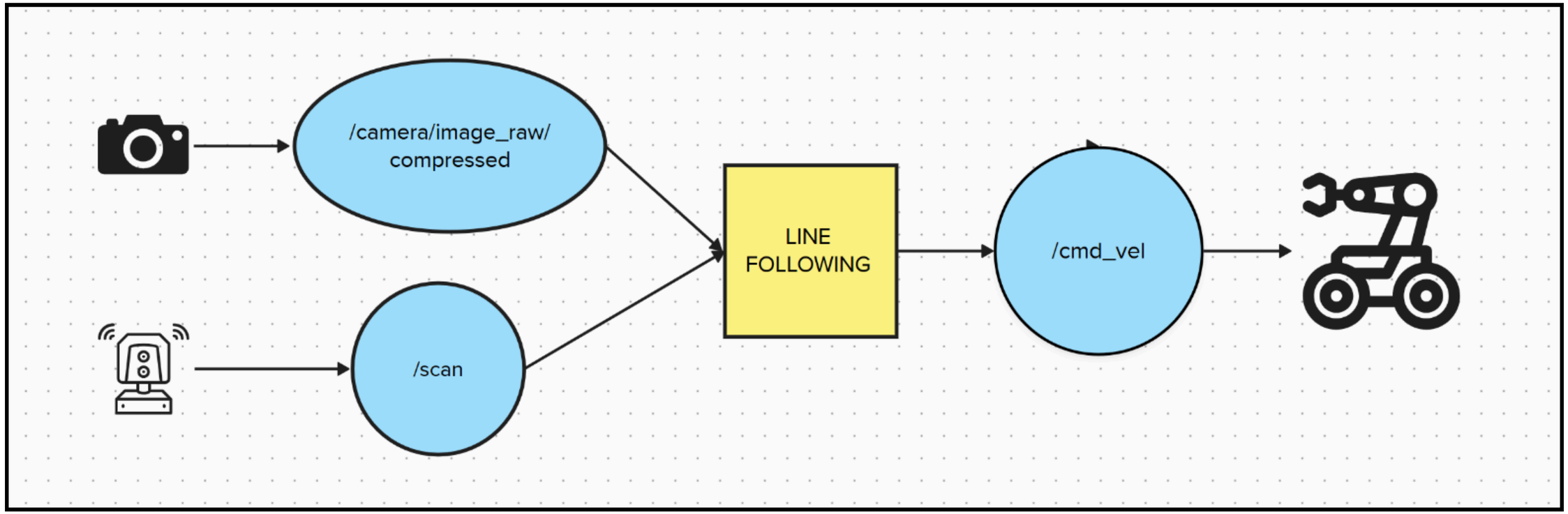
CHALLENGE 1

LINE FOLLOWING

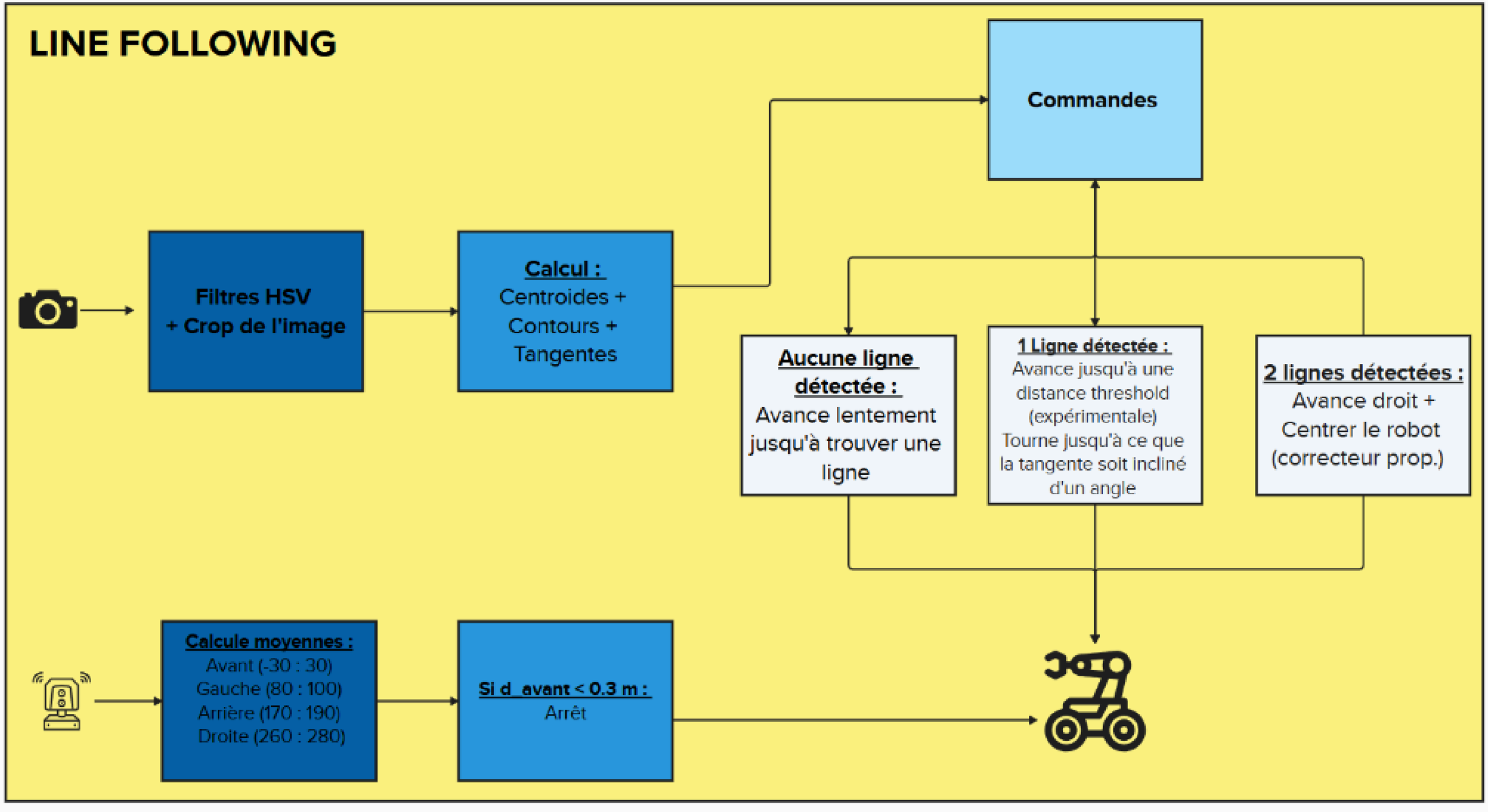
ARCHITECTURE

But :

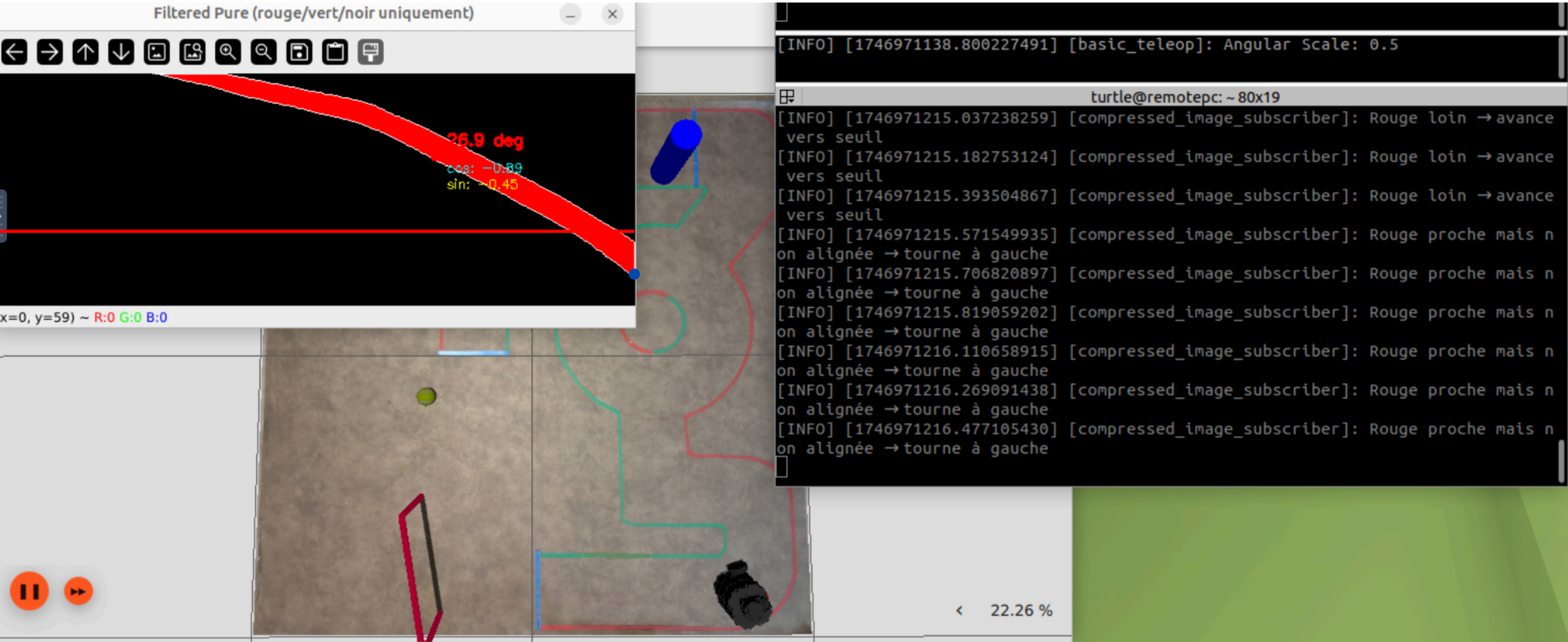
- Rester entre les 2 lignes ,
- Effectuer un emergency stop
- Passer le rondpoint selon la direction voulue



LINE FOLLOWING



DEBUG VIEW 1


Filtered Pure (rouge/vert/noir uniquement)
25.9 deg
cos: -0.89
sin: -0.45
x=0, y=59) ~ R:0 G:0 B:0
[INFO] [1746971138.800227491] [basic_teleop]: Angular Scale: 0.5
turtle@remotepc: ~ 80x19
[INFO] [1746971215.037238259] [compressed_image_subscriber]: Rouge loin → avance vers seuil
[INFO] [1746971215.182753124] [compressed_image_subscriber]: Rouge loin → avance vers seuil
[INFO] [1746971215.393504867] [compressed_image_subscriber]: Rouge loin → avance vers seuil
[INFO] [1746971215.571549935] [compressed_image_subscriber]: Rouge proche mais non alignée → tourne à gauche
[INFO] [1746971215.706820897] [compressed_image_subscriber]: Rouge proche mais non alignée → tourne à gauche
[INFO] [1746971215.819059202] [compressed_image_subscriber]: Rouge proche mais non alignée → tourne à gauche
[INFO] [1746971216.110658915] [compressed_image_subscriber]: Rouge proche mais non alignée → tourne à gauche
[INFO] [1746971216.269091438] [compressed_image_subscriber]: Rouge proche mais non alignée → tourne à gauche
[INFO] [1746971216.477105430] [compressed_image_subscriber]: Rouge proche mais non alignée → tourne à gauche
22.26 %

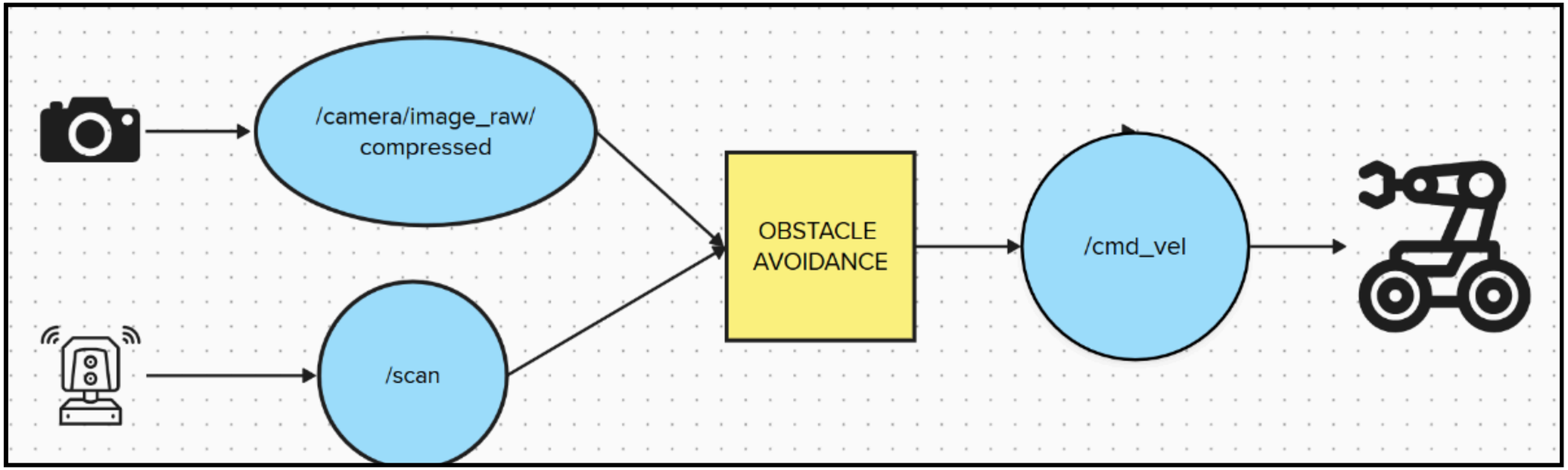
CHALLENGE 2

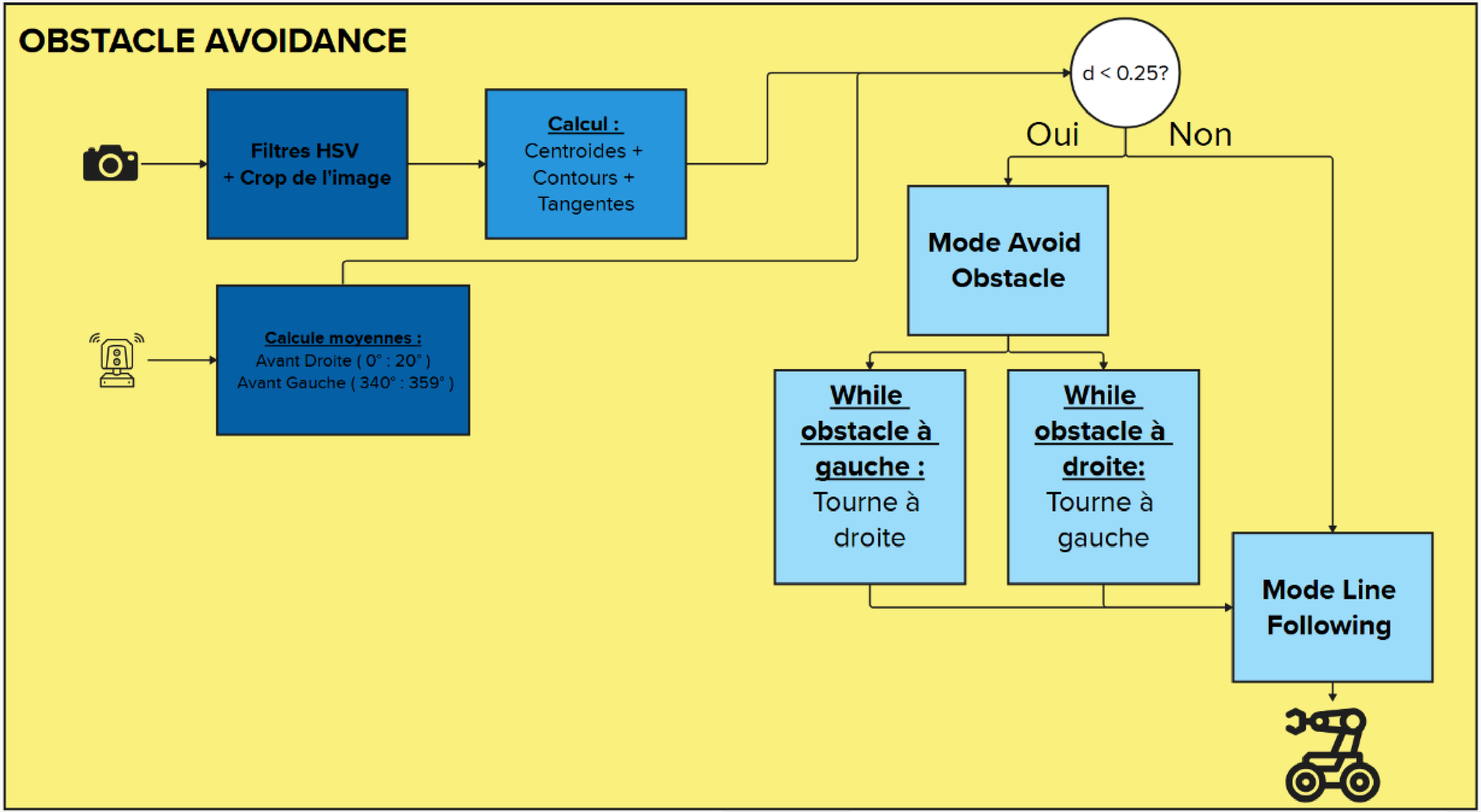
OBSTACLE AVOIDANCE

ARCHITECTURE

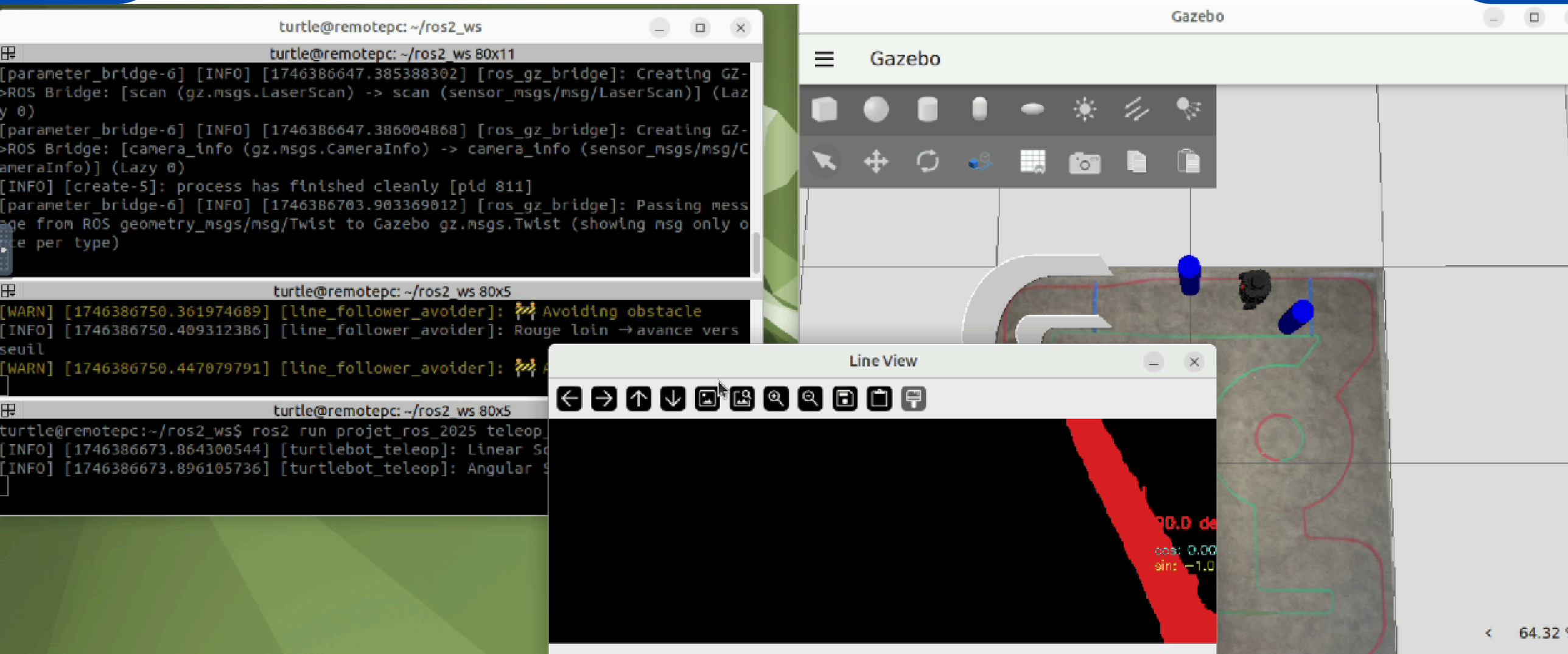
But :

- Rester entre les 2 lignes colorées (sauf une roue si nécessaire)
- Eviter les obstacles
- Revenir sur la trajectoire rapidement et de manière fluide après l'évitement




OBSTACLE AVOIDANCE
Filtres HSV
+ Crop de l'image
Calcul :
Centroides +
Contours +
Tangentes
d < 0.25?
Oui
Non
Mode Avoid
Obstacle
Calcule moyennes :
Avant Droite (0° : 20°)
Avant Gauche (340° : 359°)
While
obstacle à
gauche :
Tourne à
droite
While
obstacle à
droite:
Tourne à
gauche
Mode Line
Following

DEBUG VIEW 2


turtle@remotepc: ~/ros2_ws
turtle@remotepc: ~/ros2_ws 80x11
[parameter_bridge-6] [INFO] [1746386647.385388302] [ros_gz_bridge]: Creating GZ->ROS Bridge: [scan (gz.msgs.LaserScan) -> scan (sensor_msgs/msg/LaserScan)] (Lazy 0)
[parameter_bridge-6] [INFO] [1746386647.386004868] [ros_gz_bridge]: Creating GZ->ROS Bridge: [camera_info (gz.msgs.CameraInfo) -> camera_info (sensor_msgs/msg/CameraInfo)] (Lazy 0)
[INFO] [create-5]: process has finished cleanly [pid 811]
[parameter_bridge-6] [INFO] [1746386703.903369012] [ros_gz_bridge]: Passing message from ROS geometry_msgs/msg/Twist to Gazebo gz.msgs.Twist (showing msg only once per type)
turtle@remotepc: ~/ros2_ws 80x5
[WARN] [1746386750.361974689] [line_follower_avoider]: Avoiding obstacle
[INFO] [1746386750.409312386] [line_follower_avoider]: Rouge loin → avance vers seuil
[WARN] [1746386750.447079791] [line_follower_avoider]:
turtle@remotepc: ~/ros2_ws 80x5
turtle@remotepc:~/ros2_ws$ ros2 run projet_ros_2025 teleop
[INFO] [1746386673.864300544] [turtlebot_teleop]: Linear
[INFO] [1746386673.896105736] [turtlebot_teleop]: Angular
Gazebo
Gazebo
Line View
90.0 de
cos: 0.00
sin: -1.0
64.32

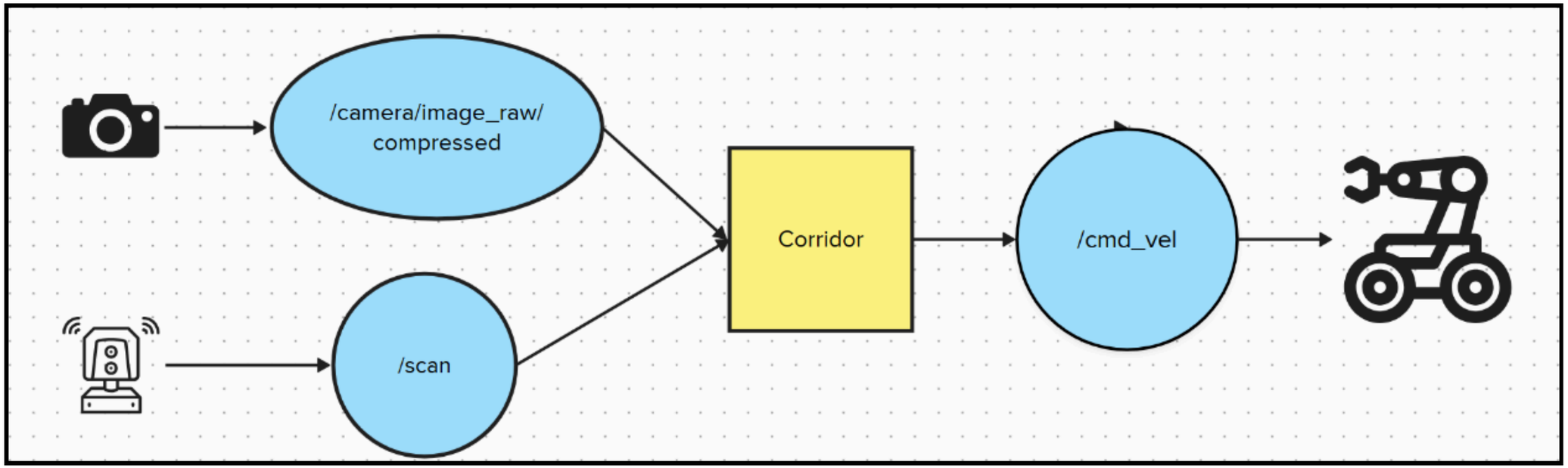
CHALLENGE 3

CORRIDOR

ARCHITECTURE

But :

- Naviguer dans un couloir en utilisant uniquement les données LIDAR
- Rester centré entre les deux murs tout au long du parcours
- Atteindre la sortie sans collision ni intervention humaine



CORRIDOR

Calcul des distances moyennes :
NE (310° : 330°) (avant-droite)
NW (30°- 50°) (avant-gauche)

Tri de la data :
Garde les datas finies
et > 0.05

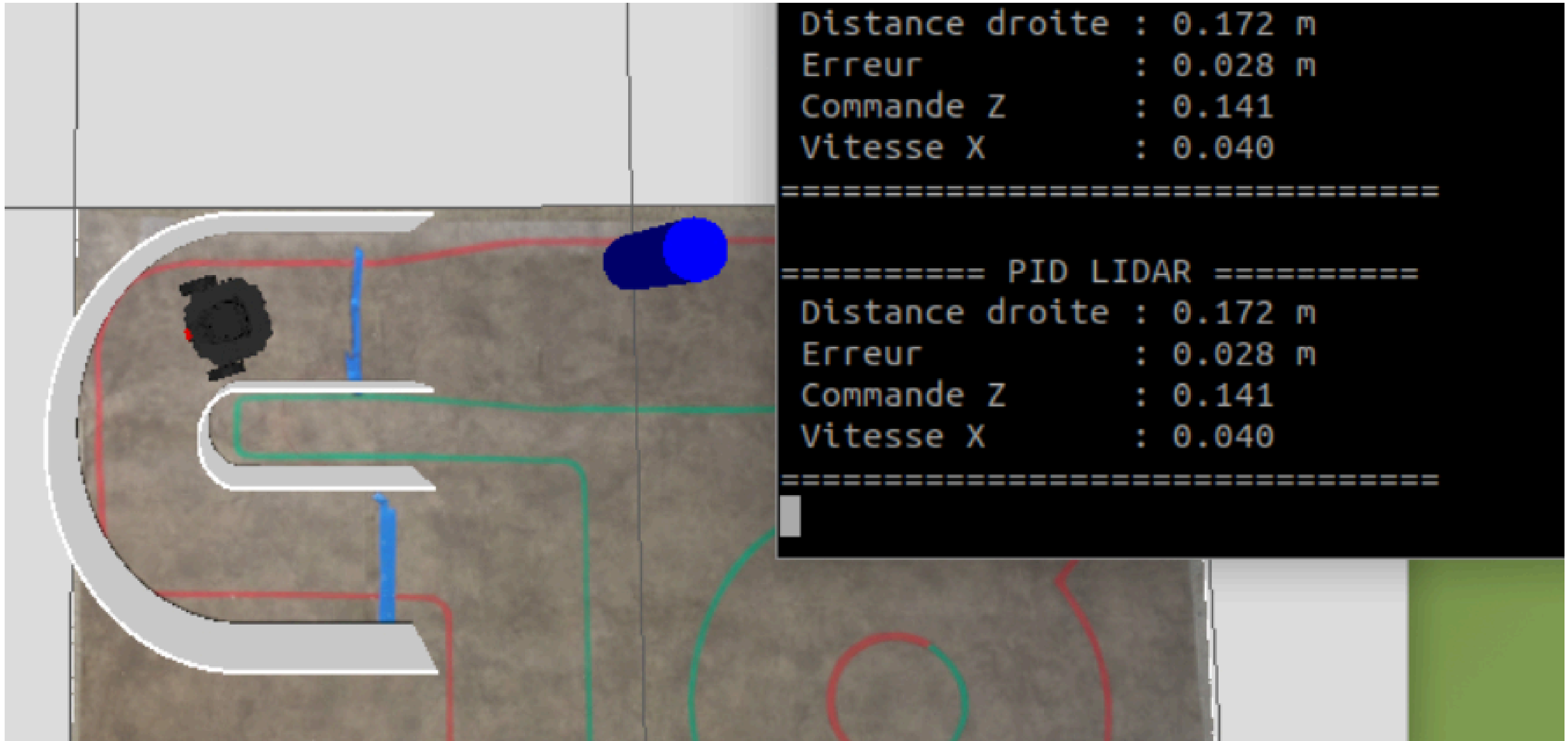
Caclul de l'erreur :
erreur = 0.2 - min(NE)

Correction de l'erreur :
Kp = 0.5
Angular_z = Kp * erreur
Si |angular_z| < 0.5 :
Linear_x = 0.04 else 0.02

Filtres HSV Bleu + Calcul du centroide

If 360 < c_y < 480 :
Stop

DEBUG VIEW 3

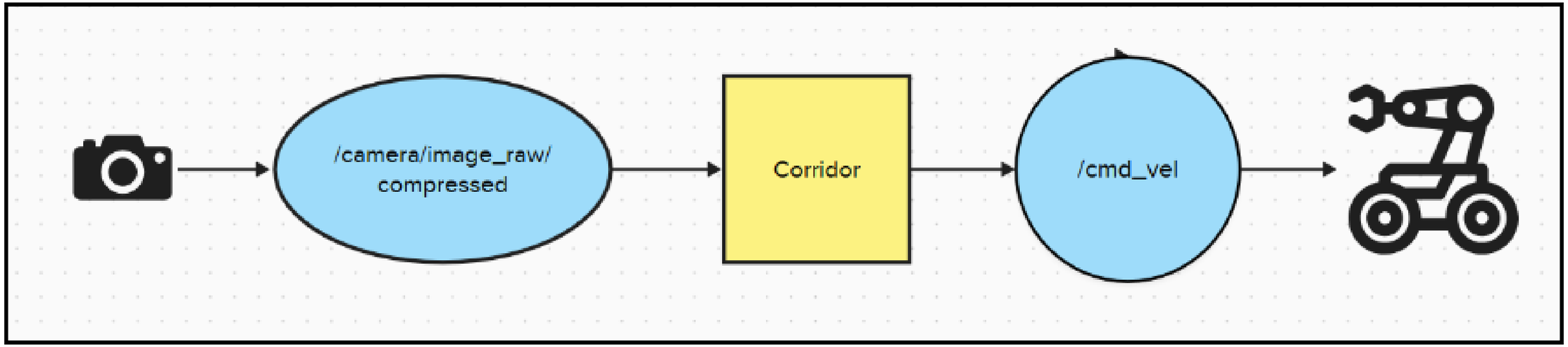

Distance droite : 0.172 m
Erreur : 0.028 m
Commande Z : 0.141
Vitesse X : 0.040
==========
========== PID LIDAR ==========
Distance droite : 0.172 m
Erreur : 0.028 m
Commande Z : 0.141
Vitesse X : 0.040
==========

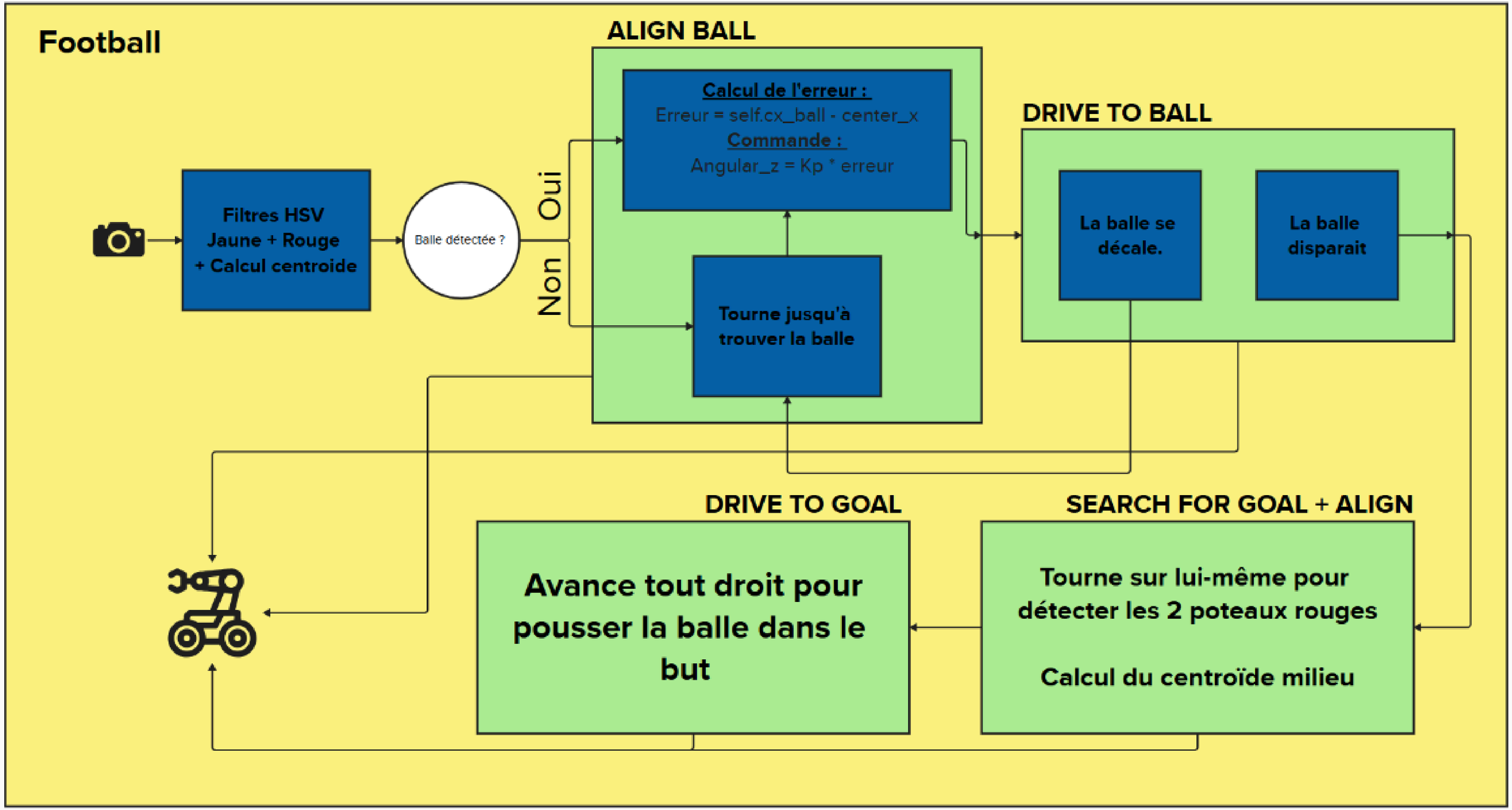
CHALLENGE 4

FOOTBALL

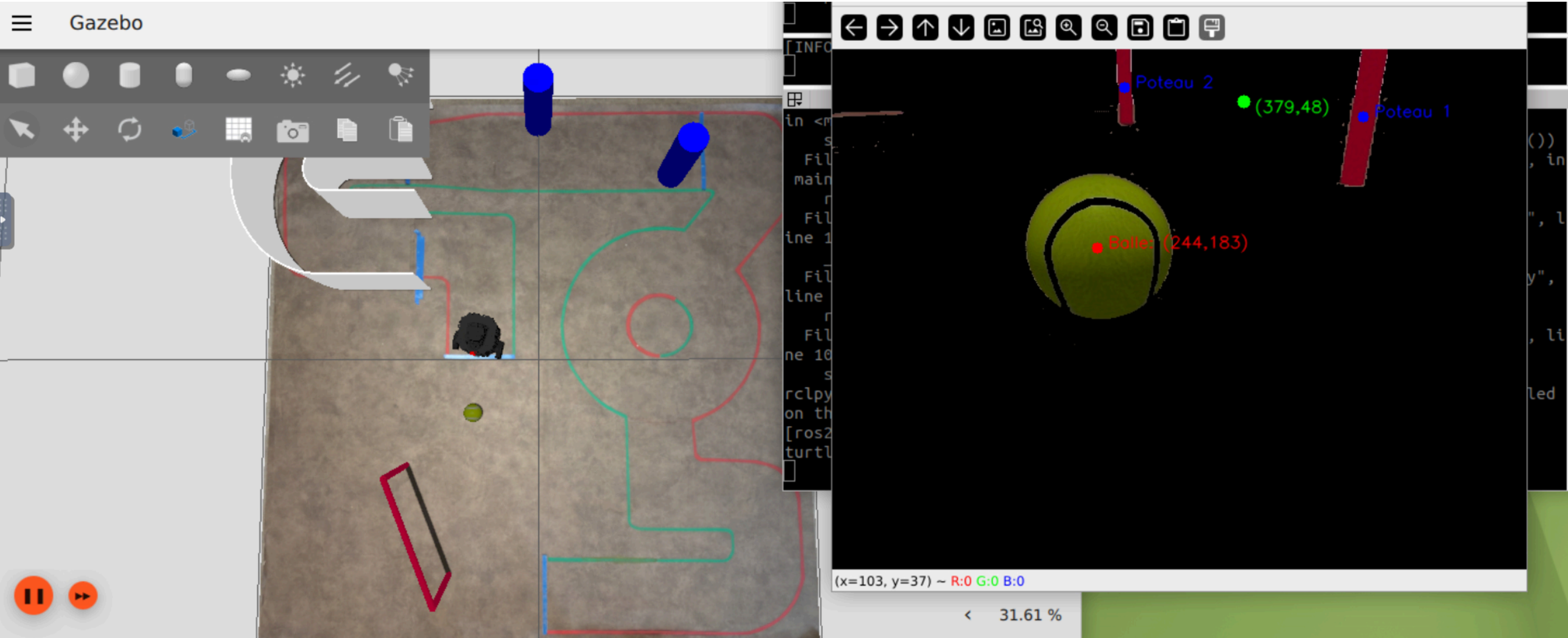
But :

- Détecter et aller vers la balle de tennis à l'entrée de la zone
- S’aligner correctement pour la pousser
- Marquer un but en la poussant entre les deux poteaux colorés

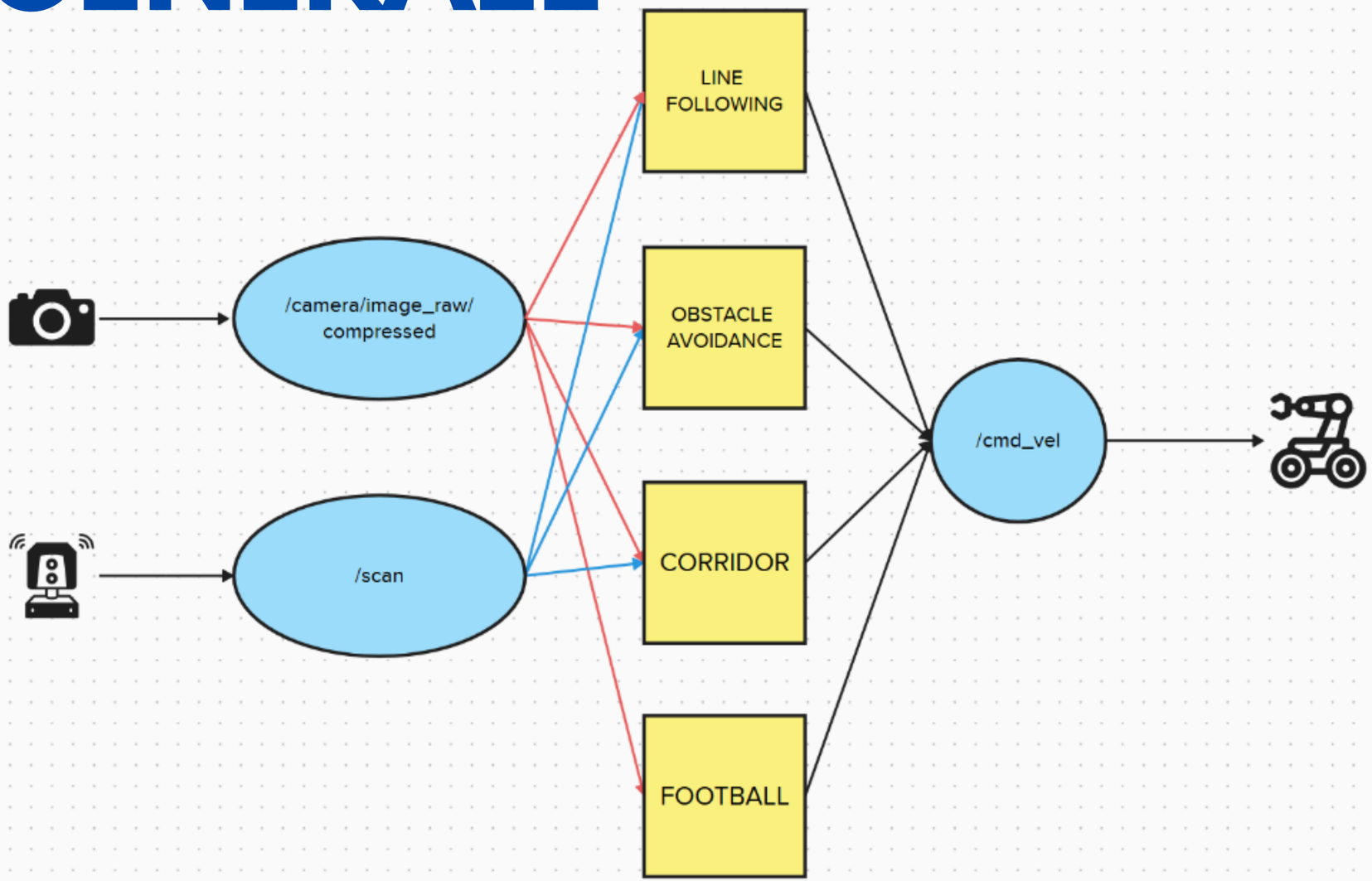



Football
ALIGN BALL
Calcul de l'erreur :
Erreur = self.cx_ball - center_x
Commande :
Angular_z = Kp * erreur
Filtres HSV
Jaune + Rouge
+ Calcul centroide
Balle détectée ?
Oui
Non
Tourne jusqu'à trouver la balle
DRIVE TO BALL
La balle se décale.
La balle disparait
DRIVE TO GOAL
Avance tout droit pour pousser la balle dans le but
SEARCH FOR GOAL + ALIGN
Tourne sur lui-même pour détecter les 2 poteaux rouges
Calcul du centroïde milieu

DEBUG VIEW 4


Gazebo
Poteau 2
(379,48)
Poteau 1
Balle: (244,183)
(x=103, y=37) ~ R:0 G:0 B:0
31.61 %

ARCHITECTURE GENERALE



- 1 package “Projet”
- 4 nodes = 4 executables
- Approches différentes pour chaque challenge
- 3 topics en jeu
- Uniquement des pub/sub (simplicité)

MERCI DE VOTRE ATTENTION !